

Soal Babak Semifinal

LMNas 36 UGM Tingkat SMA

Bagian I

1. Diberikan polinomial dengan koefisien bilangan real

$$P(x) = ax^2 + bx + c$$

dengan $|P(x)| \leq 1$ untuk setiap $x \in [0, 10]$. Nilai maksimal dari $|P(-5)|$ adalah ...

2. Bilangan asli terbesar k sedemikian sehingga 7^k habis membagi $51^{1736} - 2^{1736}$ adalah ...
3. Diketahui gedung FMIPA UGM memiliki 7 lantai yaitu dari lantai 1 hingga 7. Setiap lantai akan digunakan atau tidak digunakan untuk kegiatan LMNas UGM. Namun, untuk menjaga efisiensi penggunaan gedung, berlaku aturan sebagai berikut: untuk setiap $k = 1, 2, 3$, jika lantai k digunakan untuk lomba, maka lantai $2k$ dan lantai $2k + 1$ tidak boleh digunakan. Dengan mengikuti aturan di atas, banyaknya cara berbeda untuk memilih lantai-lantai yang digunakan untuk kegiatan LMNas adalah ...
4. Diberikan kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang sisi 17 dan titik I adalah perpotongan garis BD dan AC . Misalkan jarak titik B ke bidang IFC dapat dinyatakan dalam bentuk $\frac{a\sqrt{b}}{c}$, untuk suatu bilangan asli a, b , dan c dengan b bebas kuadrat dan $\text{FPB}(a, c) = 1$. Nilai dari $a + b + c + 13$ adalah ...
5. Didefinisikan fungsi $T : [-1, 1]^{2025} \rightarrow \mathbb{R}$ dengan

$$T(a_1, a_2, \dots, a_{2025}) = \sum_{i=1}^{2025} a_i + \sum_{1 \leq i < j \leq 2025} a_i a_j$$

untuk setiap $(a_1, a_2, \dots, a_{2025}) \in [-1, 1]^{2025}$. Misalkan p adalah nilai minimal dari T . Nilai dari

$$\left\lfloor \frac{|p|}{21} \right\rfloor$$

adalah ...

(Catatan: $[-1, 1]^{2025} = \underbrace{[-1, 1] \times [-1, 1] \times \dots \times [-1, 1]}_{2025 \text{ kali}}.$)

6. Sisa dari $94!$ ketika dibagi 101 adalah ...
7. Pada papan tulis telah tertulis bilangan $1, 2, 3, \dots, 16$. Setiap menit, tiga bilangan berbeda a, b , dan c dihapus lalu dituliskan bilangan $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2 + 1}$. Proses tersebut dilakukan sampai tidak ada cukup bilangan untuk dihapus. Misalkan M menyatakan bilangan terbesar yang mungkin dituliskan. Nilai dari M^2 adalah ...

8. Diberikan segitiga lancip ABC dengan $AB = 8$, $AC = 12$, dan $\angle BAC = 60^\circ$. Misalkan titik O adalah titik pusat lingkaran luarnya. Titik P dan Q berturut-turut terletak di segmen AB dan AC sehingga $APOQ$ membentuk suatu jajar genjang. Misalkan garis yang sejajar dengan BC dan melewati titik O memotong AC di titik R . Apabila luas dari segiempat $ORQP$ dapat ditulis sebagai $\frac{a\sqrt{b}}{c}$ untuk suatu bilangan asli a, b , dan c dengan $\text{FPB}(a, c) = 1$ dan b bebas kuadrat. Nilai dari $a + b + c$ adalah ...

Bagian II

9. Didefinisikan $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} - \{0\}$. Diberikan fungsi $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ yang memenuhi

$$2f(x) + f(-x) + 4f\left(\frac{1}{x}\right) = -x$$

untuk setiap $x \in \mathbb{R}^*$. Banyaknya $x \in \mathbb{R}^*$ sedemikian sehingga $f(x) = 0$ adalah ...

10. Banyaknya bilangan asli n sehingga $\frac{1}{n}$ memiliki tepat 6 digit berulang setelah koma dalam penulisan desimal adalah ...
(Catatan: 0.192340192340... memiliki 6 digit berulang dan 0.012012012... memiliki 3 digit berulang.)

11. Misalkan N menyatakan banyaknya 17-tuple bilangan bulat $(x_1, x_2, \dots, x_{17})$ yang memenuhi

$$x_1 + x_2 + \dots + x_{17} = 36$$

dengan syarat $0 \leq x_i \leq 3$ untuk setiap $i = 1, 2, \dots, 17$. Sisa dari N ketika dibagi oleh 13 adalah ...

12. Diberikan segitiga ABC dengan $AC < BC$. Diketahui bahwa garis tinggi, garis bagi sudut dalam dan garis berat dari titik C membagi sudut C menjadi empat bagian yang sama besar. Misalkan besar sudut A bisa dinyatakan dalam $\frac{a}{b}\pi$ radian, untuk suatu bilangan asli a dan b dengan $\text{FPB}(a, b) = 1$. Nilai dari $a + b$ adalah ...

13. Diketahui

$$\sec^4\left(\frac{\pi}{10}\right) + \sec^4\left(\frac{3\pi}{10}\right) + \sec^4\left(\frac{7\pi}{10}\right) + \sec^4\left(\frac{9\pi}{10}\right) = \frac{a}{b},$$

untuk suatu bilangan bulat a dan b dengan $b \neq 0$ dan $\text{FPB}(a, b) = 1$. Nilai dari $a + b$ adalah ...

14. Diberikan bilangan asli p yang memenuhi $5^p | 2025!$ dan $5^{p+1} \nmid 2025!$. Dua digit terakhir dari $\frac{2025!}{5^p}$ adalah ...

15. Tiga digit terakhir dari

$$\sum_{n=0}^{\infty} \binom{36}{4n+1}$$

adalah ...

16. Diberikan limas segitiga yang memiliki 4 sisi berupa segitiga-segitiga yang kongruen dengan panjang sisi 4, 5, dan 6. Diketahui bahwa jari-jari dari bola terbesar yang dapat dimuat oleh limas tersebut adalah $\frac{p\sqrt{r}}{q}$ untuk suatu bilangan asli p, q , dan r dengan $\text{FPB}(p, q) = 1$ dan r bebas kuadrat. Nilai dari $p + q + r$ adalah ...

Bagian III

17. Untuk setiap $x \in \mathbb{R}$, diketahui bahwa

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k+1)!} = \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{\pi^2 k^2}\right).$$

Misalkan $S = \{m \in \mathbb{N} : m \text{ bebas kuadrat}\}$. Diketahui

$$\sum_{n \in S} \frac{1}{n^2} = a\pi^b$$

untuk suatu bilangan bulat a dan b . Nilai dari $a + b$ adalah ...

18. Suatu bilangan asli N dikatakan *Forger* apabila terdapat tepat 16 pasangan $(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ yang memenuhi $N = x^2 + y^2$. Banyaknya bilangan Forger positif yang kurang dari 200 adalah ...
19. Suatu fungsi $f : S \rightarrow S$ dikatakan sebagai *Anomali* apabila untuk setiap $x \in S$ berlaku $f(x) \neq x$. Misalkan M menyatakan banyaknya fungsi turun $f : \{1, 2, \dots, 36\} \rightarrow \{1, 2, \dots, 36\}$ yang merupakan Anomali. Diketahui bahwa M dapat dinyatakan dalam bentuk $\binom{p}{q}$, untuk suatu bilangan asli p dan q dengan $2q \leq p$. Nilai dari $p + q$ adalah ...
(Catatan: Suatu fungsi f dikatakan sebagai fungsi turun apabila memenuhi $f(x) \geq f(y)$ untuk setiap $x < y$.)
20. Misalkan segitiga ABC berada di sistem koordinat Kartesius dengan titik-titik sudut A, B , dan C berturut-turut pada (x_A, y_A) , (x_B, y_B) , dan (x_C, y_C) . Diketahui bahwa jarak masing-masing titik sudut terhadap titik asal $(0, 0)$ adalah 1 satuan dan terdapat $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ sedemikian sehingga

$$x_A + x_B \cos \alpha + x_C \sin \alpha = y_A + y_B \cos \alpha + y_C \sin \alpha = 0$$

Diketahui bahwa luas maksimum dari segitiga ABC dapat dinyatakan dalam bentuk $\frac{a + b\sqrt{c}}{4}$ untuk suatu bilangan bulat nonnegatif a, b , dan c dengan c bebas kuadrat. Nilai dari $a + b^2 + c^3$ adalah ...